

Lista VI: Medição e Análise de Desempenho de Computadores

Objetivo Geral: Compreender na prática os desafios e as ferramentas utilizadas para medir o tempo de execução e analisar o desempenho arquitetural de sistemas computacionais, fugindo das armadilhas de métricas teóricas isoladas.

PARTE I: Metodologia de Medição de Tempo de Execução

Em computação, a forma como medimos o tempo pode alterar a nossa percepção sobre o sistema. O objetivo desta etapa é avaliar a precisão, a resolução e o custo de diferentes chamadas de sistema.

1. Pesquisa e Instrumentação:

Pesquise e descreva o funcionamento das seguintes funções de medição de tempo disponíveis na linguagem C:

- clock()
- time()
- gettimeofday()
- clock_gettime()
- Ferramenta "perf"

2. Execução e Coleta de Dados:

- Selecione 1 dos 4 algoritmos fornecidos na "Lista V", conforme o número do seu grupo (discutido em sala).
- Você deverá executar a versão deste algoritmo nas linguagens C, Python e Java.
- Para garantir relevância estatística, execute cada algoritmo 10 vezes para cada um dos tamanhos de instância fornecidos (100, 1000 e 10000).

3. Ambiente de Execução:

Para avaliar o impacto do hardware e do software no tempo de execução (T), a coleta deve seguir estritamente um dos dois cenários abaixo:

- Cenário A: Utilizar computadores diferentes (hardwares distintos), mas garantindo o uso do mesmo compilador e mesma versão do interpretador/máquina virtual.
- Cenário B: Utilizar exatamente o mesmo computador, mas compilando/executando o código com compiladores/versões diferentes (avaliando como a tecnologia do compilador afeta a contagem de instruções e o CPI [2]).

Nota: Informe detalhadamente a especificação técnica completa de cada ambiente utilizado (Processador, RAM, SO, versão dos compiladores/interpretadores).

4. Análise Crítica:

Com base nos resultados, elabore uma tabela comparativa e um parágrafo discutindo os pontos positivos e negativos do uso de cada uma das funções de tempo testadas. Explique, com suas próprias palavras, qual delas é a mais indicada para realizar comparações precisas de desempenho em nível de sistema e por quê.

PARTE II: Análise de Desempenho em Nível Arquitetural com “perf”

Sabemos que o Tempo de Execução da CPU é dado por: $T = I_c * CPI / f$. A ferramenta `perf` nos permite investigar o comportamento do hardware por trás desse tempo.

Pré-requisitos:

- Sistema Operacional Linux (distribuição Ubuntu recomendada).
- Compilador GCC instalado.
- Pacote `linux-tools` (`perf`) instalado.

1. Utilize o “perf stat” para analisar a execução do programa em C escolhido na Parte I (para a maior instância, E4).
2. Analise e reporte as seguintes métricas extraídas pelo perf:
 - Contagem de Instruções (I_c): Quantas instruções de máquina foram executadas até a conclusão do programa [1].
 - Ciclos de Clock: O número total de ciclos gastos [2].
 - CPI (Ciclos por Instrução): Calcule ou extraia a média de ciclos necessários por instrução ($CPI = \frac{\text{Ciclos de Clock}}{\text{Contagem de Instruções}}$) [2].
3. Discuta brevemente os resultados. O seu algoritmo apresenta um bom CPI? Houve muitos erros de predição de desvio (branch misses) ou faltas na cache (cache misses) que impactaram esse número?

PARTE III: Avaliação Comparativa com Benchmarks Padrão (SPEC)

A indústria utiliza pacotes padronizados para comparar máquinas de forma justa. Como vimos em aula, o pacote SPEC CPU (como o SPEC CPU2000) utiliza tempo de relógio (wall clock time) para medir o desempenho de aplicações reais [2].

Tarefas:

1. Escolha pelo menos dois dos benchmarks apresentados em aula (ex: aplicativos inteiros em C/C++ como `gzip` (compressão), `gcc` (compilador), `mcf` (otimização) ou aplicações de ponto flutuante como `wupwise`, `swim`, `mgrid`).
2. Utilize esses benchmarks para comparar o desempenho de **pelo menos 3** máquinas distintas.
3. Apresente os resultados das métricas abordadas (tempo de execução) e indique qual máquina obteve o melhor desempenho relativo geral. (Dica do professor: Cuidado ao sumarizar dados de máquinas diferentes; lembrem-se das discussões sobre o uso de médias geométricas para tempos relativos, quando aplicável).